

# Entscheidungsvorlage: Freigabe „Werkstatt-Cockpit“

An: Geschäftsführung

Von: R. Ciraci, Werkstattleiter

Datum: 10.08.2026

Anlagen: Anleitung, Prüfbericht

**Beantragte Entscheidung:** Freigabe des Werkstatt-Cockpits als offizielles Arbeitsmittel der Instandhaltung – mit den vier Auflagen aus Abschnitt 7.

## 1. Worum es geht

Die Werkstatt (8 Mitarbeiter + Leitung) arbeitet seit mehreren Wochen produktiv mit einer selbst aufgebauten Planungs- und Dokumentations-Software: Schichtplan, Arbeitsplanung, digitales Schichtbuch (Störberichte), Wartungs- und Inspektionsplanung (TPM/R+I) mit druckfertigem Prüfnachweis, OEE-Anzeige live aus der bestehenden Excel-Auswertung, Pinnwand und Hallenmonitor. Seit dem 10.08. läuft sie auf allen Werkstatt-Rechnern als eigenständiges Programm; die Daten liegen ausschließlich auf dem Firmenlaufwerk (OneDrive wurde abgelöst), der Zugriff ist über Benutzerrollen (Verwalter / Bearbeiter / Leser) geregelt.

## 2. Funktionsumfang – und bewusste Grenzen

| FUNKTION                                                                                                  | ERSETZT BISHER        | REIFE                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Schichtplan (Monatsmatrix, Feiertage, Aushang-Druck je KW)                                                | Excel-Blatt           | hoch                                |
| Arbeitsplanung je Tag/Person inkl. Wartungsplan                                                           | Excel + Zuruf         | hoch                                |
| Störberichte/Schichtbuch: Nummern, Suche, Anlagen-Historie, A4-Druck, Ausfallzeiten-Auswertung            | Papier-Schichtbuch    | hoch                                |
| TPM/R+I mit Terminlogik und <b>druckfertigem Jahres-Prüfnachweis</b>                                      | Hand-Nachweise        | hoch – Kernstärke                   |
| OEE live aus der bestehenden Pivot-Excel, Monats-/Jahresverlauf                                           | manuelles Nachschauen | neu, an echter Tabelle nachgewiesen |
| Pinnwand (Übergaben), Werkstatt-Monitor für den Hallenbildschirm                                          | Zettel                | hoch                                |
| Benutzerrollen; gemeinsame Datei mit Eintrag-für-Eintrag-Zusammenführung; automatische lokale Sicherungen | –                     | hoch, intensiv getestet             |

**Bewusst nicht enthalten:** Ersatzteil-Lager mit Bestellwesen, mobile Erfassung per QR-Code, echter Mehr-Standort-Betrieb, revisionssicherer (unveränderbarer) Audit-Trail. Die Benutzerrechte sind eine Leitplanke gegen Versehen – echte Zugriffskontrolle leisten die Laufwerksrechte der IT.

**Qualitätsstand (gemessen):** 41 automatische Testsuiten mit rund 700 Einzelprüfungen vor jeder Auslieferung, zusätzlich 18 Prüfungen gegen das echte installierte Programm – inklusive Härtefällen wie beschädigter Datei, falsch gehender Rechneruhr, zwei gleichzeitig offenen Fenstern und sieben Jahrgängen Testdaten (16 951 Einträge). Stand 10.08.: fehlerfrei.

## 3. Kosten bis heute

| POSTEN | BETRAG |
|--------|--------|
|--------|--------|

|                                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Software-Lizenzen                                                        | <b>0 €</b>                                                                     |
| Server / Hardware / IT-Aufwand                                           | <b>0 €</b> (vorhandene PCs, vorhandenes Laufwerk)                              |
| KI-Werkzeug (Monats-Abo, 2 Monate)                                       | ca. _____ € ( <i>Abo-Preis eintragen; Größenordnung unter 100 €/Monat</i> )    |
| Arbeitszeit Werkstattleiter, 5 Wochen (Anforderungen, Tests, Einführung) | geschätzt ca. 50 h ≈ <b>2 500 €</b> ( <i>50 €/h interner Satz, Schätzung</i> ) |
| <b>Summe bis heute</b>                                                   | <b>≈ 2 500–2 700 €</b>                                                         |

Zur Einordnung des Ergebnisses: ca. 25 500 Zeilen Programmcode – davon 9 700 Zeilen automatische Tests –, vollständige Anleitung und Prüfbericht, entstanden in 5 Wochen (261 dokumentierte Entwicklungsschritte). Extern beauftragt entspräche das grob 40–60 Personentagen Individualentwicklung: **Ersatzwert rund 40 000 €** (*Marktschätzung, 900 €/Personentag*).

#### 4. Was es spart

**Mit diesem Programm haben wir im ersten Jahr rund 20 000 € gespart.**

Herleitung – bewusst konservativ, Annahmen offen:

- **Vermiedene Kauf-Software (CMMS):** marktüblich 30–60 €/Nutzer/Monat plus Einführung. Angesetzt: 4 200 €/Jahr Lizenz + ~8 000 € Einführung/Schulung → **≈ 12 000 € im ersten Jahr** (danach ≈ 4 200 €/Jahr wiederkehrend).
- **Zeitgewinn im Betrieb:** Wegfall von Zettelsuche, Doppel-Erfassung, Übergabe-Telefonaten; der Prüfnachweis entsteht nebenbei. Konservativ 5–10 Minuten je Person und Arbeitstag (9 Personen, 220 Tage, 45 €/h) → **≈ 7 500–15 000 €/Jahr** (*Annahme – nach 3 Monaten Betrieb mit echten Zahlen nachschärfen*).

Dem stehen Kosten von unter 3 000 € gegenüber. Ab Jahr 2 wiederkehrend ≈ 12 000–19 000 €/Jahr. Die Daten liegen offen lesbar im Haus – ein späterer Umstieg auf ein Kaufsystem verliert nichts.

## 5. Risiken – ehrlich benannt, mit Gegenmaßnahme

| RISIKO                                                        | EINORDNUNG                                                                                                   | GEGENMASSNAHME (= AUFLAGE)                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Personenabhängigkeit</b> (Pflege hängt am Werkstattleiter) | größtes Einzelrisiko; die Software läuft auch „eingefroren“ unbegrenzt weiter (kein Server, nichts läuft ab) | Auflage 3: Vertreter einweisen, Betriebshandbuch für die IT |
| Kein Hersteller-Support, keine Gewährleistung                 | strukturell; gemildert durch Testabdeckung und offene Datenhaltung                                           | Auflagen 1–3                                                |
| Update-Ordner verteilt<br>Programmstände an alle Rechner      | mächtigster interner Hebel                                                                                   | Auflage 2: Schreibrecht eng fassen, EXE durch IT signieren  |
| Benutzerrechte sind Leitplanke, kein Schloss                  | bekannt und dokumentiert                                                                                     | Laufwerksrechte der IT bleiben maßgeblich (Auflage 1)       |
| Datenverlust                                                  | tägliche Server-Sicherung + automatische lokale Sicherungen je Gerät (14 Tage)                               | Auflage 1: IT bestätigt Sicherung des Ordners               |

Von außen (Internet) ist die Anwendung praktisch nicht angreifbar – es gibt keinen Server und keine offenen Ports; Details im Sicherheitsabschnitt der Roll-out-Liste.

## 6. Warum (noch) keine Kauf-Software – und wann doch

Der teuerste Teil jeder Instandhaltungs-Software ist nicht die Lizenz, sondern Anpassung und Akzeptanz. Beides ist bereits vorhanden: Die Software bildet exakt unsere Abläufe ab und wird von der gesamten Mannschaft täglich benutzt. Ein Kaufsystem würde heute Geld kosten, Monate Einführung brauchen und das Akzeptanzrisiko neu eröffnen.

**Definierte Kaufen-Grenze** (Teil des Beschlusses): Sobald eine der folgenden Anforderungen real wird, wird die CMMS-Frage neu bewertet – die offene Datenhaltung macht eine Migration jederzeit möglich: Ersatzteil-Lager/Bestellwesen · mobile Erfassung mit QR-Codes · zweiter Standort im Echtbetrieb · behördlich geforderter revisionssicherer Audit-Trail · dauerhaft mehr als ~20 Nutzer.

## 7. Beschlussvorschlag

Die Geschäftsführung gibt das Werkstatt-Cockpit als Arbeitsmittel der Instandhaltung frei, unter vier Auflagen:

- **1. IT bestätigt die tägliche Sicherung** des Datenordners auf dem Firmenlaufwerk und behält die Ordner-Zugriffsrechte bei sich.
- **2. IT signiert die Programm-EXE** und fasst das Schreibrecht auf den App-/Update-Ordner eng (Werkstattleiter, Vertreter, IT).
- **3. Vertretungsregel:** Der Vertreter wird in Einrichtung und Wiederherstellung eingewiesen; ein Betriebshandbuch für die IT wird bis \_\_\_\_\_ erstellt.
- **4. Jährliche Überprüfung** (oder bei Erreichen der Kaufen-Grenze aus Abschnitt 6): Nutzen, Kosten und CMMS-Frage werden neu bewertet.

Ort, Datum, Unterschrift

**Geschäftsführung**

Ort, Datum, Unterschrift

**Werkstattleitung**

*Alle mit „Schätzung/Annahme“ gekennzeichneten Zahlen sind als solche zu lesen; die gemessenen Angaben (Testumfang, Codeumfang, Laufzeit, Betrieb) stammen aus dem Projekt selbst und sind im Repository nachvollziehbar (README, Roll-out-Liste, Prüfbericht).*